DNA Kids Lab 연습문제 · 수학 4학년 1학기 · 각도

각의 크기는 어떻게 잴까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 직각을 똑같이 90으로 나눈 것 하나의 크기를 ( ) 라고 하고 1°라고 써요.

2 쉬움 각도기로 각을 잴 때 각도기의 밑금은 어디에 맞출까요?

① 종이의 아래쪽 끝 ② 각의 꼭짓점 위쪽
③ 각의 한 변 ④ 아무 곳에나

3 쉬움 변의 길이를 길게 늘이면 각의 크기도 커져요.

O X

4 쉬움 각의 크기와 알맞은 이름을 선으로 이으세요.

1. 25°	●	● 가. 둔각
2. 90°	●	● 나. 예각
3. 160°	●	● 다. 직각

5 쉬움 다음 중 예각은 무엇일까요?

① 90° ② 120°
③ 95° ④ 85°

6 쉬움 35° + 50° = ( )°

7 쉬움 140° − 55° = ( )°

8 쉬움 삼각형의 세 각의 크기의 합은 몇 도일까요?

답: _____

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 각도기의 안쪽 눈금은 0에서 시작하고, 각의 다른 한 변이 가리키는 곳에 안쪽 눈금 50, 바깥쪽 눈금 130이 있어요. 이 각은 몇 도일까요?

① 130° ② 50°
③ 180° ④ 80°

© DNA Labs

10 보통 한 직선 위에서 두 각이 나란히 붙어 있어요. 한 각이 48°일 때 다른 한 각은 몇 도일까요?

답: _____

11 보통 직각삼각형에서 직각이 아닌 한 각이 35°예요. 나머지 한 각은 몇 도일까요?

① 55° ② 65°
③ 145° ④ 45°

12 보통 사각형의 세 각이 110°, 70°, 95°일 때 나머지 한 각은 [ ]°예요.

13 보통 둔각 두 개를 더하면 언제나 180°보다 커요.

O X

14 보통 시계의 긴바늘이 12, 짧은바늘이 4를 가리킬 때 두 바늘이 이루는 작은 쪽 각은 몇 도일까요? (시계 숫자 사이의 각은 모두 30°예요.)

① 90° ② 150°
③ 100° ④ 120°

15 보통 실제 크기가 50°인 각을 보고 세 친구가 어림했어요. 가장 가깝게 어림한 친구는 누구일까요?

이름	어림한 각도
지우	40°
민호	55°
서아	48°

① 지우 ② 민호
③ 서아 ④ 모두 같아요

16 보통 삼각형의 두 각이 100°, 45°예요. 나머지 한 각은 몇 도일까요?

답: _____

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 사각형의 네 각 중 두 각은 120°, 100°이고, 나머지 두 각은 크기가 서로 같아요. 크기가 같은 한 각은 몇 도일까요?

답: _____

18 도전 한 직선 위의 한 점에서 각 세 개가 나란히 붙어 있어요. 양쪽 끝의 두 각이 40°와 65°일 때 가운데 각은 [ ]°예요.

© DNA Labs

19 도전 한 친구가 "삼각형의 세 각이 80°, 60°, 50°예요."라고 말했어요. 이런 삼각형이 있을 수 있는지 쓰고 까닭을 설명하세요.

20 도전 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°인 까닭을 삼각형을 이용하여 설명하세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **1도** 직각을 90으로 나눈 하나의 크기가 1도(1°)예요.

2. ③ 중심은 꼭짓점에, 밑금은 각의 한 변에 맞춰요.

3. **X** 각의 크기는 두 변이 벌어진 정도로 정해져요. 변의 길이와는 관계없어요.

4. **1-나, 2-다, 3-가** 25°는 직각보다 작으니 예각, 90°는 직각, 160°는 직각보다 크고 180°보다 작으니 둔각이에요.

5. ④ 예각은 0°보다 크고 90°보다 작은 각이에요. 85°가 예각이에요.

6. **85** 35 + 50 = 85이므로 85°예요.

7. **85** 140 − 55 = 85이므로 85°예요.

8. **180°** 삼각형의 세 꼭짓점을 모으면 한 직선이 되므로 180°예요.

9. ② 0에서 시작하는 안쪽 눈금을 읽어야 하므로 50°예요. 예각인지 먼저 어림해 보면 실수를 줄일 수 있어요.

10. **132°** 한 직선은 180°이므로 180° − 48° = 132°예요.

11. ① 180° − 90° − 35° = 55°예요.

12. **85** 360° − 110° − 70° − 95° = 85°예요.

13. **O** 둔각은 90°보다 크므로 두 개를 더하면 180°보다 커요.

14. ④ 12에서 4까지 숫자 사이가 4칸이므로 30° × 4 = 120°예요.

15. ③ 실제 각도와의 차이는 지우 10°, 민호 5°, 서아 2°예요. 서아가 가장 가까워요.

16. **35°** 180° − 100° − 45° = 35°예요.

17. **70°** 360° − 120° − 100° = 140°이고, 같은 두 각으로 나누면 140° ÷ 2 = 70°예요.

18. **75** 세 각을 합하면 한 직선인 180°예요. 180° − 40° − 65° = 75°예요.

19. **있을 수 없어요. 80° + 60° + 50° = 190°로 180°가 아니기 때문이에요. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 항상 180°예요.** 세 각을 더해 180°인지 확인해요.

20. **사각형의 마주 보는 두 꼭짓점을 선분으로 이으면 삼각형 2개로 나뉘어요. 삼각형 한 개의 세 각의 합은 180°이므로 사각형의 네 각의 합은 180° + 180° = 360°예요.** 사각형의 네 각이 삼각형 두 개의 각으로 빠짐없이 나뉘는 것을 이용해요.

DNA Labs